



T.C.

**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ**

**TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİN MAKROEKONOMİK
BELİRLEYİCİLERİ**

LİSANS BİTİRME PROJESİ

BETÜL SENA ÇİN ~ TEZCAN KONCA

Tez Danışmanı

PROF. DR. SERDAR KURT

ÇANAKKALE – 2026

16/06/2026

ETİK BEYAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Lisans Bitirme Projesi Yazım Kuralları'na uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında; tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, tez çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi, kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu, bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi taahhüt ve beyan ederim.

Betül Sena Çin

Tezcan Konca

16/06/2026

TEŞEKKÜR

Bu tezin gerçekleştirilmesinde, çalışmam boyunca benden bir an olsun yardımlarını esirgemeyen saygı değer danışman hocam Prof. Dr. Serdar KURT, çalışma süresince tüm zorlukları birlikte göğüsleyerek bu projeyi omuz omuza tamamladığım çalışma arkadaşına ve hayatımızın her evresinde bizi destek olan değerli ailelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Betül Sena ÇİN ~ Tezcan KONCA
Çanakkale, Haziran 2026

ÖZET

TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİN MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ

Betül Sena ÇİN

Tezcan KONCA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü Lisans Bitirme Projesi

Danışman: Prof. Dr. Serdar KURT

16/06/2026, 23

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde Ocak 2019 -Mart 2026 dönemini kapsayan aylık veri seti kullanılarak genç işsizlik oranının makroekonomik belirleyicileri ampirik olarak analiz edilmiştir. Serilerin durağanlık özellikleri ADF ve Zivot Andrews birim kök testleriyle incelenmiştir. Değişkenlerin birinci farklarında durağan olduğunun saptanmasının ardından, aralarındaki uzun dönemli ilişki 2 gecikme uzunluğu altında Johansen Eşbütünleşme Testi ile araştırılmış ve iki adet eşbütünleşme vektörü saptanmıştır. Kısa ve uzun dönemli dinamiklerin tahmini amacıyla yürütülen Vektör Hata Düzeltme Modeli sonucunda, hata düzeltme terimi katsayısı (-0.34) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve şokların yaklaşık üç ay içinde dengeye döndüğü kanıtlanmıştır. Model kalıntılarına uygulanan yapısal kırılma, otokorelasyon, değişen varyans ve normallik testleri; serilerin şoklara karşı dirençli olduğunu, modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunu bulunmadığını göstermiştir. Bu sonuçlar, tahmin edilen uzun dönem katsayılarının ve hata düzeltme hızının ekonometrik olarak güvenilir ve tutarlı olduğunu doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Genç İşsizlik, Sanayi Üretimi, Enflasyon, VECM, Yapısal Kırılma, Değişen Varyans

ABSTRACT

THE MACROECONOMIC DETERMINANTS OF YOUTH UNEMPLOYMENT IN TURKEY

Betül Sena ÇİN

Tezcan KONCA

Çanakkale Onsekiz Mart University

Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences

Econometrics Department, Undergraduate Graduation Project

Co-Supervisor: Prof.Dr. Serdar KURT

16/06/2026, 23

In this study, the macroeconomic determinants of the youth unemployment rate in the Turkish economy during the January 2019 - March 2026 period are empirically analyzed. The stationarity properties of the series are examined using ADF and Zivot Andrews unit root tests. Following the determination that the variables are stationary in their first differences, the long-term relationship among them is investigated using the Johansen Cointegration Test under a lag length of 2, and two cointegration vectors are identified. As a result of the Vector Error Correction Model executed to estimate short- and long-term dynamics, the error correction term coefficient (-0.34) is found to be statistically significant, proving that shocks return to equilibrium in approximately three months. Structural break, autocorrelation, heteroskedasticity, and normality tests applied to the model residuals indicate that the series are robust against shocks, and no autocorrelation or heteroskedasticity problems are present in the model. These results confirm that the estimated long-term coefficients and the error correction speed are econometrically reliable and consistent.

Keywords: Youth Unemployment, Industrial Production, Inflation, VECM, Structural Break, Heteroskedasticity, Autocorrelation

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ETİK BEYAN.....	i
TEŞEKKÜR.....	ii
ÖZET	iii
ABSTRACT.....	iv
İÇİNDEKİLER.....	v
SİMGELER ve KISALTMALAR.....	viii
TABLolar DİZİNİ.....	ix
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	x

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ.....	1
------------	---

İKİNCİ BÖLÜM

KURAMSAL ÇERÇEVE/ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR	3
------------------------------------	---

2.1. Makroekonomik Belirleyiciler.....	3
2.2. Bölgesel ve Sosyo-Demografik Analizler	4
2.3. Politika ve Kurumsal Yaklaşımlar	4
2.4. Ekonomik Büyüme ve Ar-Ge Etkisi.....	5
2.5. Literatürün Genel Değerlendirilmesi	5

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ/MATERYAL YÖNTEM	7
-----------------------------------	---

3.1.	Veri Seti ve Tanımlayıcı İstatistikler	7
3.2	Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli	7
3.3.	Durağanlık ve Yapısal Kırılma Testleri	8
	3.3.1. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi.....	8
	3.3.2. Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Testi ve Kararlılık Analizi.....	8
3.4.	Johansen Eşbütünleşme Analizi	8
3.5.	Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)	9
3.6.	Model Tanısal Testleri.....	9

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ARAŞTIRMA BULGULARI

4.1.	Tanımlayıcı İstatistik Bulguları	10
4.2.	Zaman Serisi Ekonometrisi ve Durağanlık Analizi	11
	4.2.1. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi.....	11
	4.2.2 Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök Testi	13
4.3.	Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Analizi	14
	4.3.1. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi.....	14
	4.3.2. Johansen Eşbütünleşme Testi.....	14
	4.3.3. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM).....	15
4.4.	Model Tanısal Test Bulguları.....	16
	4.4.1. Otokorelasyon Testi Bulgusu.....	17
	4.4.2. Çok Değişkenli ARCH Testi Bulgusu.....	17
	4.4.3. Jarque-Bera Normallik Varsayımı Testi Bulgusu.....	17
	4.4.4. Zivot-Andrews Yapısal Kırılma Tanısı.....	17

BEŞİNCİ BÖLÜM

SONUÇ ve ÖNERİLER

5.1.	Sonuçların Genel Değerlendirilmesi	18
5.2.	Araştırmanın Kısıtları ve Yargılanması	19
5.3.	Politika Önerileri	20
	5.3.1. Sanayi ve Üretim Odaklı Büyüme Stratejisi.....	20
	5.3.2. Teknoloji Tabanlı ve Verimlilik Artırıcı Yatırımlar.....	20
	5.3.3. Aktif İşgücü Piyasası ve Eğitim Politikaları.....	20
	5.3.4. Kurumlar Arası Koordinasyonun Sağlanması.....	20
KAYNAKÇA		21

SİMGELER VE KISALTMALAR

ADF	Genişletilmiş Dickey-Fuller
AIC	Akaike Bilgi Kriteri
ARCH	Otoregresif Koşullu Değişen Varyans
ARDL	Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model
TCMB	Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
EVDS	Elektronik Veri Dağıtım Sistemi
%	Yüzde oranı
COVID-19	Koronavirüs Hastalığı 2019
Ar-Ge	Araştırma ve Geliştirme
VAR	Vektör Otoregresyon Modeli
VECM	Hata Düzeltme Modeli
SIC/SC	Schwarz Bilgi Kriteri
HQ	Hannan-Quinn Bilgi Kriteri
LR	Olabilirlik Oranı Test İstatistiği
ECM	Vektör Hata Düzeltme Modeli
Log	Logaritma
Min	Minimum (En Düşük Değer)
Max	Maksimum (En Yüksek Değer)

TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo No	Tablo Adı	Sayfa No
Tablo 1	Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler	10
Tablo 2	ADF test istatistikleri ve kritik değerler	12
Tablo 3	Değişkenlerin birinci fark değerleri ve son durum durağanlık kararları	12
Tablo 4	Uygun Gecikme Uzunluğu Seçim Kriterleri	15
Tablo 5	İz İstatistikleri ve kritik değerler	15

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil No	Şekil Adı	Sayfa No
Şekil 1	Değişkenlerin zaman serisi seyri	11
Şekil 2	Serilerin Birinci Farkları	13
Şekil 3	Sanayi Üretimindeki Bir Standart Sapmalı Şoka Karşı Genç İşsizliğin Tepki Fonksiyonu	17

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

Genç işsizliği, 15-24 yaş grubundaki bireylerin işgücü piyasasında aktif olarak iş aramalarına rağmen istihdam edilememelerini ifade eden ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kronik bir sorun olarak varlığını sürdüren bir durumdur. Gençlerin işgücü piyasasına katılımı, bir ülkenin beşerî sermaye birikimini doğrudan etkilemekte, uzun dönemli büyüme potansiyelini şekillendirmekte ve toplumsal refahın sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, dinamik ve genç bir nüfus yapısına sahip olmasına rağmen bu potansiyeli üretken istihdam alanlarına dönüştürme noktasında yapısal engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre genç işsizlik oranları, toplam işsizlik oranlarının yaklaşık iki katı seviyesinde olup, gençlerin işgücü piyasasındaki kırılganlığını göstermektedir.

Ocak 2019 ile 2026 yılları arasındaki dönem, Türkiye ekonomisi açısından dalgalanmaların, küresel sağlık krizlerinin ve politika dönüşümlerinin yaşandığı bir zaman dilimine tekabül etmektedir. 2020 yılının başında çıkan COVID-19 pandemisi, sanayi çalışmalarını aniden durdurdu, tedarik zincirlerini aksattı ve iş bulmayı ciddi şekilde zorlaştırdı. Pandemi sonrasında ise gevşek para politikaları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel fiyat artışları Türkiye'de yüksek enflasyonu tetikledi. Bu kadar hareketli ve belirsiz bir ortamda, genç işsizliği ile diğer makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi her şey sabitmiş gibi analiz etmek artık mümkün değil. Bu yüzden, ekonomideki ani değişimleri ve kırılmaları hesaba katan daha dinamik ekonometrik yöntemler kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye ekonomisinde 2019-2026 döneminde genç işsizlik oranının sanayi üretimi, enflasyon ve işgücüne katılım oranı ile olan uzun ve kısa dönemli ilişkilerini ekonometrik olarak analiz etmektir.

Elde edilecek ampirik bulguların, hem ekonomi literatürüne hem de politika yapıcılarının karar alma süreçlerine somut faydalar sağlayacağı öngörülmektedir. Akademik düzeyde bu çalışma, Türkiye'nin yakın geçmişte yaşadığı pandemiye ve ardından gelen yüksek enflasyonist süreci kapsayan en güncel veri setiyle genç işsizliğin dinamiklerini inceleyerek literatüre katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Politika yapıcılar açısından ise,

sanayi odaklı büyüme adımlarının ve enflasyonla mücadele yöntemlerinin gençlerin istihdamı üzerindeki net etkilerini göstererek, daha gerçekçi istihdam politikalarının geliştirilmesine katkı sunacaktır.

Araştırmanın dönemsel ve yöntemsel bilgileri, konunun dağılmadan incelenebilmesi için net bir şekilde belirlenmiştir. Analiz, Ocak 2019 ile 2026 yılının ilk çeyreği arasındaki aylık verilerle 80'den fazla gözlem olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Ekonometrik modelleme ise işgücü piyasasını en iyi yansıttığı düşünülen Genç İşsizlik Oranı, İşgücüne Katılım Oranı, Sanayi Üretim Endeksi ve Enflasyon Oranı değişkenleri üzerinde kurulmuştur. Modelin serbestlik derecesini korumak amacıyla eğitim politikaları, teknolojik değişimler veya asgari ücret düzenlemeleri gibi diğer yapısal dışsal faktörler bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.

Son olarak, çalışmanın kusursuz bir şekilde tamamlanmasını zorlaştıran bazı veri ve dönem kısıtlarına da değinmemiz gerekir. İncelediğimiz 2019-2026 döneminde yaşanan ani ekonomik şoklar, özellikle 2020 yılındaki pandemi süreci ve sonrasındaki enflasyonist süreç, verilerin istatistiksel olarak tam normal dağılmasını zorlaştırdı. Bu durum, analizimizde hata terimlerinde aşırı basıklık ve sınırda bir değişen varyans etkisi olarak ortaya çıktı. Ancak Türkiye gibi dinamik ve hareketli bir ekonomide, makro verilerin kusursuz bir normal dağılım göstermesi zaten ekonomik gerçeklerle pek sağlanamazdı. Ekonometrik literatürde Johansen Eşbütünleşme ve Vektör Hata Düzeltme (VECM) modellerinin bu tür sapmalara karşı son derece dirençli ve esnek olduğu bilindiğinden, elde ettiğimiz uzun dönem katsayıları bilimsel olarak güvenilirdir. Ayrıca, genç işsizliği serisinde Mayıs 2021 döneminde saptadığımız yapısal kırılma da 80'den fazla gözlem içeren veri setimizin sınırları dahilinde, analiz sonuçları yorumlanırken dikkate alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

KURAMSAL ÇERÇEVE/ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Genç işsizliği, Türkiye'de hem ekonomik hem de sosyal boyutlarıyla makroekonomik yazında geniş bir yer tutmaktadır. Yapılan çalışmalar genel olarak genç işsizliği etkileyen makroekonomik ve mikroekonomik faktörleri, bölgesel dinamikleri ve uygulanan istihdam politikalarının etkinliğini farklı veri setleri ve ekonometrik yöntemlerle incelemektedir. Bu bölümde, ilgili ampirik literatür tematik bir sınıflandırmaya tabi tutularak ele alınmaktadır.

2.1. Makroekonomik Belirleyiciler

Türkiye'de genç işsizliğin makroekonomik belirleyicileri üzerine odaklanan ampirik yazın; ekonomik büyüme, enflasyon, ticari açıklık ve doğrudan yabancı yatırımların etkilerini kapsamaktadır. Günaydın ve Çetin (2013), 1988-2013 dönemini kapsayan yıllık verilerle gerçekleştirdikleri analizde ARDL sınır testi ve VECM yöntemlerini kullanmış; kişi başına düşen gelir, ticari açıklık, enflasyon ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkileri inceleyerek ekonomik büyümenin genç işsizliği azaltıcı bir role sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Alpağut (2020) ise 1991-2020 dönemine ait verilerle yürüttüğü ARDL ve ECM analizleri sonucunda, kısa ve uzun dönemde ekonomik büyüme ile enflasyonun genç işsizlik oranını düşürdüğünü, reel efektif döviz kurunun ise bu oranı artırdığını saptamıştır.

Rençber (2017), 2000-2016 dönemini esas alarak ekonomik büyüme, enflasyon, doğrudan yabancı yatırımlar ve ticari açıklığın genç işsizlik üzerindeki etkilerini ARDL ve ECM yaklaşımlarıyla test etmiştir. Çalışma sonucunda, büyüme ve yabancı yatırımların işsizliği azaltıcı, enflasyonun ise artırıcı etkileri gösterilmiştir. Benzer doğrultuda Akça (2013) ve Güney (2019) tarafından yapılan çalışmalarda da gelir düzeyindeki artışın, ticari açıklığın ve doğrudan yabancı yatırımların genç işsizliği düşürdüğü; buna karşılık enflasyon şokları ile finansal krizlerin işsizlik oranlarını tırmandırdığı belirlenmiştir.

Yılmaz (2023), 2000-2022 dönemini ampirik olarak incelediği çalışmasında ARDL sınır testi yaklaşımından yararlanmış; uzun dönemde genç nüfus artışı ve enflasyonist baskıların genç işsizliği artırdığını, ekonomik büyümenin ise kısa dönem dinamiklerinde

işsizliği azaltıcı bir işlev gördüğünü raporlamıştır. Demografik yapıya değinen bir diğer çalışmada Balaglanova (2018), 1980-2017 dönemini kapsayan analizinde, makroekonomik göstergelerin yanı sıra demografik dönüşümlerin ve eğitim sistemindeki yapısal unsurların da genç işsizliğin seyrinde belirleyici olduğunu vurgulamıştır.

İlgili makroekonomik çalışmalar toplu olarak değerlendirildiğinde, üretim düzeyindeki ve ekonomik büyümedeki artışların genç işsizliği azaltıcı etkisi konusunda literatürde genel bir mutabakat bulunmaktadır. Buna karşın, enflasyon değişkeninin istihdam üzerindeki etkilerine yönelik ampirik bulguların farklılık göstermesi, bu ödünleşmenin dönemsel konjonktüre, ülkeye özgü şartlara ve tercih edilen ekonometrik modelleme stratejilerine göre değişebildiğini ortaya koymaktadır.

2.2. Bölgesel ve Sosyo-Demografik Analizler

Bölgesel ve mikro düzeyde yürütülen araştırmalar, genç işsizlik olgusunun yerel piyasa koşullarıyla olan etkileşimini de doğrulamaktadır. Işıkoğlu (2013), Denizli ili özelinde 2004-2012 dönemini analiz ederken; Ayaz (2018) ise Sivas ilinde uygulanan istihdam garantili kursların mezunları üzerine odaklanmıştır. Her iki çalışmanın ortak bulgusu; sosyo-demografik özelliklerin, iş deneyiminin ve aktif işgücü piyasası politikalarının genç işsizlik oranlarını geriletmede kritik bir eşik olduğudur. Pöge (2024), Siirt ili örneğinde 15-24 yaş grubundaki genç nüfusa yönelik gerçekleştirdiği anket çalışmasında, demografik ve sosyoekonomik arka planın yanı sıra işgücü piyasasında gözlemlenen yapısal dengesizliklerin genç işsizliği besleyen temel dinamikler olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda, genç işsizliği sorununun yalnızca makroekonomik agregatlarla açıklanamayacağı, bireysel nitelikler ve bölgesel işgücü arz-talep uyumsuzlukları gibi çok boyutlu bir çerçevede ele alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

2.3. Politika ve Kurumsal Yaklaşımlar

Genç işsizliğin çözümüne yönelik uygulanan kurumsal ve yasal politikaların etkinliği literatürde farklı açılardan sorgulanmaktadır. Kuşkan (2019), 2003-2018 dönemini kapsayan analizinde Türkiye'deki genç işsizliğiyle mücadele stratejilerini "Politika Entegrasyonu"

perspektifiyle incelemiştir. Çalışmada, ilgili kamu kurumlarının sorunu tanımlamada ortak bir kavrayışa sahip olmalarına rağmen, uygulama aşamasında ve politika araçlarının koordinasyonunda entegrasyon eksiklikleri yaşadıkları tespit edilmiştir. Akgün (2019) ise eğitim politikaları ve bölgesel teşviklerin işsizliği azaltıcı; toplam talep yetersizliği, makroekonomik krizler ve asgari ücret politikalarının ise işsizliği artırıcı etkilerine dikkat çekmiştir. Ayaz (2018) ve Işıkoğlu (2013) tarafından yapılan çalışmalarda da aktif istihdam programlarının tasarımı ile eğitim müfredatının işgücü piyasasının güncel taleplerine uyumlaştırmasının önemi ön plana çıkarılmaktadır.

2.4. Ekonomik Büyüme ve Ar-Ge Etkisi

Ekonomik büyümenin niteliği ve teknolojik dönüşümün bir göstergesi olan Ar-Ge yatırımlarının istihdam üzerindeki rolü, yakın dönem literatüründe ivme kazanan bir diğer tartışma alanıdır. Yıldız (2020) ve Yıldırım (2024), Türkiye ve seçili OECD ülkelerini dahil ettikleri analizlerinde, büyüme ile genç işsizlik arasındaki ampirik bağıın incelenen döneme ve ülke gruplarının kurumsal yapılarına göre esneklik gösterdiğini saptamışlardır. Nasirov (2024), 1996-2020 dönemini kapsayan araştırmasında Ar-Ge harcamalarının genç işsizlik üzerindeki etkilerini VAR yöntemiyle ampirik olarak incelemiş ve uzun dönemde teknoloji odaklı yatırımların işsizliği kalıcı olarak azalttığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, sürdürülebilir bir istihdam artışı için verimlilik ve inovasyon eksenli yatırımların uzun vadeli stratejik önemini doğrulamaktadır.

2.5. Literatürün Genel Değerlendirilmesi

Türkiye'de genç işsizliği üzerine inşa edilen ampirik yazın; makroekonomik, bölgesel, sosyo-demografik ve kurumsal boyutlarıyla çok katmanlı bir literatür yapısı sunmaktadır. Genel bulgular özetlendiğinde; ekonomik büyüme, reel gelir artışları ve inovasyon odaklı Ar-Ge yatırımlarının genç işsizliği baskıladığı; buna karşın yüksek enflasyon, finansal krizler ve döviz kurundaki istikrarsızlıkların işsizliği tırmandığı görülmektedir.

Bununla birlikte, mevcut literatür dikkatle incelendiğinde ampirik çalışmaların çok büyük bir kısmında yıllık frekansa sahip veri setlerinin tercih edildiği göze çarpmaktadır. Yıllık veri kullanımı, özellikle Türkiye gibi dinamik ve sık dışsal şoklara maruz kalan ekonomilerde, kısa dönemli konjonktürel dalgalanmaların, ani piyasa reaksiyonlarının ve makroekonomik şokların işgücü piyasası üzerindeki anlık etkilerinin analiz edilmesini kısıtlamaktadır.

Bu çalışma, belirtilen ampirik eksikliği gidermek amacıyla Türkiye'de genç işsizliğin belirleyicilerini aylık yüksek frekanslı veri setiyle (Ocak 2019 - Mart 2026) ele almaktadır. Model kapsamında sanayi üretim endeksi, enflasyon ve işgücüne katılım oranı değişkenleri çerçevesinde VECM ve yapısal kırılmalı birim kök analizleri yürütülmüştür. Bu yönüyle araştırma, hem kısa dönemli dinamikleri ve reaksiyon hızlarını hassas bir biçimde ortaya koyması hem de yapısal kırılma dönemlerini doğrudan modellemesi bakımından mevcut literatüre özgün ve güncel bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ/MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde, Türkiye ekonomisindeki genç işsizliğini analiz etmek amacıyla kurulan ekonometrik modellerin teorik ve matematiksel altyapısı açıklanmaktadır. Araştırma sürecinde izlenen zaman serisi yöntemleri, modellerin teorik kısıtları ve değişkenlerin sisteme dahil edilme sırasıyla oluşturulmaktadır.

3.1. Veri Seti ve Tanımlayıcı İstatistikler

Çalışmada, Türkiye ekonomisinde genç işsizliği ile temel makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Ocak 2019 ile 2026 yılının ilk çeyreğini kapsayan aylık frekanstaki zaman serisi verileri kullanılmıştır.

Analizde yer alan Genç İşsizlik Oranı ve İşgücüne Katılım Oranı verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanından; Tüketici Fiyat Endeksi ve Sanayi Üretim Endeksi verileri ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) EVDS veri tabanından temin edilmiştir. Ekonomik aktivitedeki canlanmayı ve fiyat hareketlerini doğrusal bir yapıda inceleyebilmek amacıyla enflasyon ve sanayi üretimi değişkenleri analize logaritmik formda dahil edilmiştir.

$$Genc_issizlik_t = \beta_1 Log_Enflasyon_t + \beta_2 Log_Sanayi_t + \beta_3 Katilim_oranı_t + e_t$$

3.2. Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli

Zaman serilerinde değişkenlerin uzun dönemli ilişkilerini incelemekten önce, modeldeki tüm içsel değişkenlerin hem kendi hem de birbirlerinin geçmiş gecikmeli değerleriyle açıklandığı Vektör Otoregresyon (VAR) modeli kurulmalıdır. Matematiksel olarak şu şekilde formülize edilir:

$$Y_t = c + A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \dots + A_k Y_{t-k} + e_t$$

3.3. Durağanlık ve Yapısal Kırılma Testleri

Zaman serisi analizlerinde sahte regresyon sorunuyla karşılaşmamak adına, VAR modeline dahil edilen değişkenlerin durağanlık özelliklerinin belirlendiği testlerdir.

3.3.1. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi

ADF test regresyonlarında, deterministik bileşenlerini modele doğru yansıtabilmek için sabitli ve trendli modeller tercih edilmiştir. Uygun gecikme uzunluklarının belirlenmesinde ise otokorelasyon sorununu önlemek ve serbestlik derecesini korumak amacıyla Akaike ve Schwartz Bilgi Kriteri (AIC, SIC) ve LR test istatistiği baz alınmıştır.

ADF birim kök testi için kurulan temel hipotezler şu şekildedir:

H_0 : Seride birim kök vardır. (Seri durağan değildir.)

H_1 : Seride birim kök yoktur. (Seri durağandır.)

3.3.2. Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Testi ve Kararlılık Analizi

Standart ADF testleri zaman içindeki ani şokları gözden kaçırarak hatalı sonuçlar verebildiği için, serideki tekli kırılmayı içsel olarak belirleyen Zivot-Andrews birim kök testi sürece dahil edilmiştir.

3.4. Johansen Eşbütünleşme Analizi

Sistemdeki tüm içsel değişkenlerin düzeyde durağan olmayıp, birinci farklarında durağanlaştığının ispatı durumunda, bu değişkenler arasında uzun dönemli ve kararlı bir denge ilişkisinin varlığı Johansen testi ile sınanmaktadır. Değişkenler matrisinin rankını, yani sistemdeki uzun dönemli denge denklemi sayısını bulmak amacıyla kurulan Johansen İz testinin hipotez yapısı şu şekildedir:

H_0 : Eşbütünleşme ilişkisi yoktur. ($r = 0$)

H_1 : En az bir eşbütünleşme ilişkisi vardır. ($r > 0$)

3.5. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)

Değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra , hem uzun dönem katsayılarını düzgün okuyabilmek hem de kısa dönemli şokların ne kadar sürede normale döndüğünü görebilmek amacıyla Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) tahmin edilmektedir. Johansen testi uzun dönem denge vektörünü hesaplarken tüm içsel değişkenleri matematiksel olarak eşitliğin aynı tarafına toplayarak denklemi sıfıra eşitlemektedir. Ancak bu matematiksel denge ilişkisinin iktisadi açıdan anlamlı olabilmesi ve Genç İşsizliğin bağımlı değişken olarak yorumlanabilmesi için, katsayıların eşitliğin karşı tarafına geçirilerek regresyon oluşturulması bir zorunluluktur.

3.6. Model Tanısal Testleri

Zaman serisi analizinin son aşamasında ise tahmin edilen VECM modelinin katsayılarının güvenilirliğini ve başarısını ölçmek amacıyla kalıntılar üzerine otokorelasyon, değişen varyans ve Jarque-Bera normallik testleri uygulanır. Böylece kurulan modelin istatistiksel bir hata barındırıp barındırmadığı denetlenerek testler bitirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ARAŞTIRMA BULGULARI

Araştırmanın bu kısmında, Türkiye ekonomisinde genç işsizliğinin makroekonomik belirleyicilerini analiz etmek amacıyla kurulan ekonometrik modellerin teorik altyapısı açıklanmaktadır. Analiz sürecinde serilerin durağanlık derecelerinin belirlenmesinden, uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin ve hata düzeltme mekanizmasının test edilmesine kadar izlenen tüm yöntemler R programı ile elde edilip sırasıyla alt başlıklar halinde sunulmuştur.

4.1. Tanımlayıcı İstatistik Bulguları

Analiz dönemine ait temel bilgileri görebilmek adına oluşturulan tanımlayıcı istatistikler Tablo 1'de sunulmuştur:

Değişken	Gözlem Sayısı (N)	Ortalama (Mean)	Medyan	Min	Max
Genc_issizlik	80+	20.20	19.75	14.20	27.00
Log_Enflasyon	80+	4.59	4.64	4.07	4.72
Log_Sanayi	80+	44.18	44.60	38.10	48.40
Katılım_oranı	80+	6.93	6.90	5.99	8.16

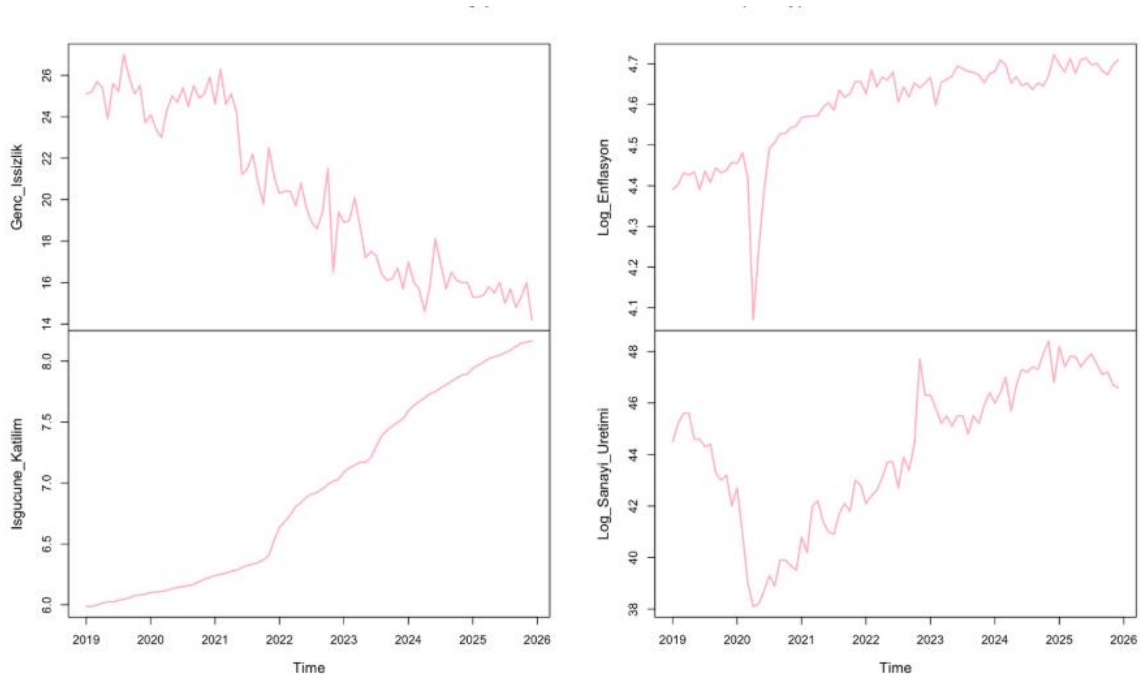
Tablo 1: Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler.

Tablo 1'deki tanımlayıcı istatistiklere göre, genç işsizlik oranı ortalama %20,20'dir. Serinin %14,20 ile %27,00 arasında geniş bir aralıkta hareket etmesi, dönem içindeki yüksek oynaklığı yansıtmaktadır. Ortalama ve medyanın birbirine yakınlığı ise seride aşırı bir çarpıklık bulunmadığını göstermektedir.

Gençlerin işgücüne katılım oranı ortalama %6,93'tür. Bu oran %5,99 ile %8,16 gibi dar bir aralıkta kalarak istikrarlı bir yapı sergilemektedir. Logaritmik formdaki sanayi üretimi ve enflasyon değişkenlerinin ortalamaları ise sırasıyla 44,18 ve 4,59'dur. Bu iki serideki dalgalanmalar, analiz dönemindeki dışsal şokların etkisini doğrulamaktadır.

Sonuç olarak, serilerdeki bu yüksek oynaklık değerlerimizde birim kök barındırma ihtimallerini güçlendirmekte; bizi yapısal kırılmalı birim kök testlerine ve eşbütünleşme analizine yönlendirmektedir.

Değişkenlerin analiz dönemimi boyunca izlediği trend değişimini görselleştirmek adına Şekil 1'deki zaman serisi grafiği oluşturulmuştur:



Şekil 1: Değişkenlerin zaman serisi seyri

Şekil 1'de görüldüğü üzere; genç işsizlik oranındaki azalış eğilimine karşılık, işgücüne katılım oranının doğrusal bir yükseliş trendi sergilediği görülmektedir. Logaritmik sanayi üretimi ve enflasyon serilerinde ise 2020 yılının ilk çeyreğinde yaşanan net kırılma, pandemi dönemindeki arz ve talep şoklarının veriler üzerindeki etkisini net bir şekilde göstermektedir. Bu görsel saptamalar, serilerin varyans ve ortalamalarının zaman içinde sabit kalmadığına, yani düzey değerlerinde durağan dışı bir yapıya sahip olduklarına dair ilk güçlü belirtileri sunmaktadır.

4.2. Zaman Serisi Ekonometrisi ve Durağanlık Analizi

Zaman serileriyle çalışırken sahte regresyon sorunuyla karşılaşmamak adına, analize dahil edilecek değişkenlerin durağanlık özelliklerinin belirlenmesi zorunludur. Bu çalışmada değişkenlerin birim kök içerip içermediğini test etmek amacıyla Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi kullanılmıştır. Ayrıca, serilerin grafiklerinde de açıkça görülen ani şokları ve politika dönüşümlerini hesaba katabilmek için yapısal kırılmalı birim kök testlerinden Zivot-Andrews testi de bu süreçte dahil edilmiştir.

4.2.1. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi

Değişkenlerin düzey değerleri üzerinden r programı aracılığıyla yürütülen ADF test istatistikleri ve kritik değer eşleştirmeleri Tablo 2'de özetlenmiştir:

Değişken	Düzye Değeri	%5 Kritik Değer	Karar
Genc_issizlik	-3.2659	-3.45	Durağan değil.
Log_Enflasyon	-3.5053	-3.45	Sınırdır durağan.
Log_Sanayi	-2.5264	-3.45	Durağan değil.
Katılım_oranı	-2.2723	-3.45	Durağan değil.

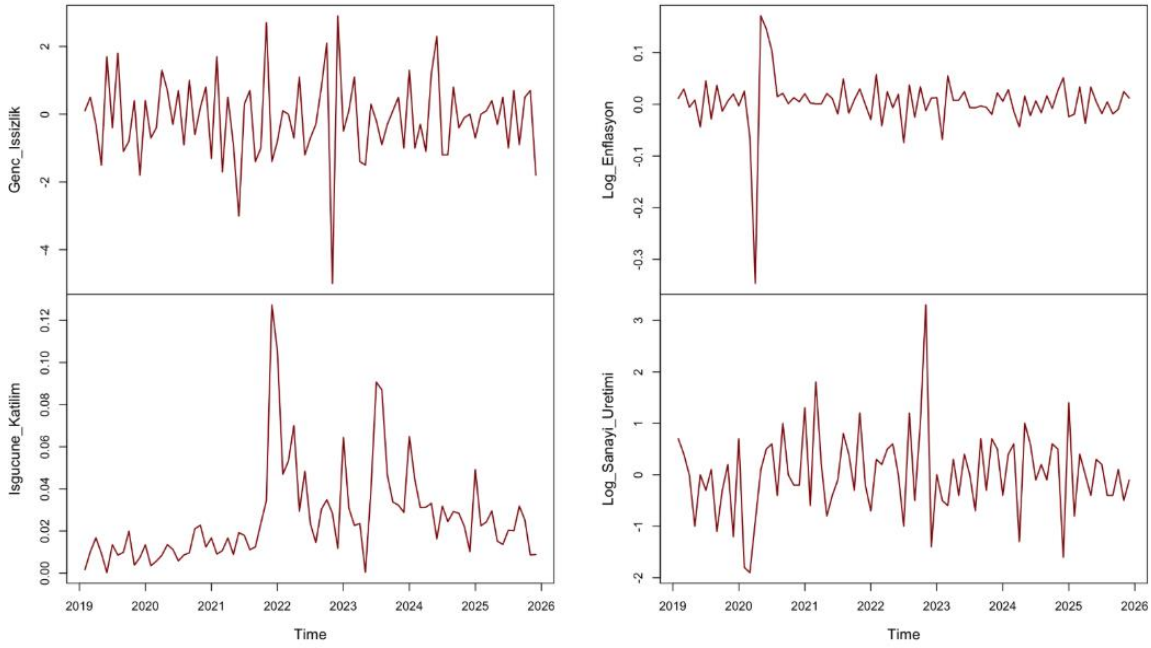
Tablo 2: ADF test istatistikleri ve kritik değerler

Yapılan ADF test sonuçlarına göre değişkenlerin durağan dışı bulunması ve seride birim kökün olduğunun kanıtlanmasının ardından, serinin birinci farkı alınarak durağanlaştırma işleminin yapılması gerekmektedir. Aşağıda verilen Tablo 3'te de değişkenlerin birinci fark değerlerine ve son durum durağanlık kararlarına yer verilmiştir:

Değişken	Düzye Değeri	%5 Kritik Değer	Karar
Genc_issizlik	-10.0735	-2.89	Durağan [I (1)]
Log_Enflasyon	-7.7895	-2.89	Durağan [I (1)]
Log_Sanayi	-6.7582	-2.89	Durağan [I (1)]
Katılım_oranı	-4.1551	-2.89	Durağan [I (1)]

Tablo 3: Değişkenlerin birinci fark değerleri ve son durum durağanlık kararları

Tablo 3'deki düzey değerleri incelendiğinde; Genç İşsizlik, İşgücüne Katılım ve Log_Sanayi değişkenlerinin hesaplanan test istatistikleri, %5 anlamlılık düzeyindeki -3.45 kritik değerinden mutlak değerce küçük kalmıştır. Bu durumda H_0 hipotezi reddedilememiş ve serilerin düzeyde durağan olmadığı saptanmıştır. Enflasyon serisi ise -3.50 test istatistiği ile -3.45 kritik değerinin üzerinde kalmıştır. Durağan $[(0)]$ bir görünüme işaret etse de, Türkiye ekonomisindeki yüksek oynaklık yapısı ve model özelliklerinin korunması amacıyla tüm serilerin birinci farkları analize dahil edilmiştir. Birinci farklar üzerinden yapılan ADF testlerinde tüm test istatistiklerinin %5 kritik değerleri mutlak değerce şiddetle aşması üzerine tüm değişkenlerin birinci mertebeden bütünleşik, yani $[(1)]$ sürecine sahip olduğu kanıtlanmıştır.



Şekil 2: Serilerin Birinci Farkları

ADF birim kök testinde elde edilen istatistiklerin zaman içerisindeki hareketlerini incelemek amacıyla Şekil 2'deki birinci fark grafikleri oluşturulmuştur. Grafik çıktıları toplu olarak değerlendirildiğinde, düzey değerlerinde belirgin trendler barındıran tüm serilerin, birinci farkları alındıktan sonra ortalama etrafında dengeli bir yapıda olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu görünüm, tüm değişkenlerin birinci mertebeden bütünleşik yapıya ulaştığının bir görselidir.

4.2.2 Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök Testi

Giriş kısmında ve üçüncü bölümde de belirttiğimiz gibi, incelediğimiz 2019-2026 dönemi COVID-19 salgını ve ani politika değişiklikleri gibi şokları barındırmaktadır. Standart ADF testleri bu tarz yapısal kırılmaları dikkate almadığı için hatalı sonuçlar verebilmektedir; bu yüzden kırılmayı modelin içinde kendisi belirleyen Zivot-Andrews birim kök testini uyguladık. Genç işsizlik serisi için yapılan bu analizlerde testin kırılma noktasının 29. gözlem olan Mayıs 2021 tarihi olarak seçmesi olağandır. Çünkü bu tarih, Türkiye'de pandeminin en yoğun kapanma kısıtlamalarının ardından işgücü piyasasının yeniden hareketlenmeye başladığı döneme denk gelmektedir. Elde edilen test istatistiği (-4,5343), %5 anlamlılık düzeyindeki (-5,08) kritik değerini aşmamıştır. Bu sonuç, serinin yapısal kırılma altında bile düzey değerinde durağan olmadığını ve birinci farkında durağanlaşan bir süreç izlediğini doğrulamaktadır.

4.3. Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Analizi

Tüm makroekonomik değişkenlerimizin birinci farklarında durağanlaşarak $I(1)$ sürecine uyum sağlaması, bu değişkenler arasında uzun dönemli ve kararlı bir denge ilişkisinin var olabileceğini ekonometrik olarak doğrulamaktadır. Değişkenler arasındaki bu uzun dönem bağına ortaya çıkarmak için Johansen Eşbütünleşme Testi ve kısa dönem dalgalanmaların dengeye dönme hızını görmek için ise Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kurulmuştur.

4.3.1. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

Eşbütünleşme testine geçilmeden önce, VAR ve VECM modellerinde kullanılmak üzere optimal gecikme uzunluğunun (k) seçilmesi gerekmektedir. Analizde kullandığımız verilerimiz için bilgi kriterlerinin önerdiği gecikme sayıları incelenmiştir. AIC 12 gecikme önerirken, aylık verilerde bu kadar yüksek gecikme fazla serbestlik derecesi kaybına yol açacağı için tercih edilmemiştir. SC kriterinin önerdiği 1 gecikme ise otokorelasyonu temizlemekte yetersiz kalabileceğinden; serbestlik derecesini koruyan Hannan-Quinn (HQ) kriterinin önerisi dikkate alınarak analizde optimal gecikme uzunluğu $K = 2$ olarak belirlenmiştir.

AIC(n)	HQ(n)	SC(n)	FPE(n)
12	2	1	3

Tablo 4: Uygun Gecikme Uzunluğu Seçim Kriterleri

4.3.2. Johansen Eşbütünleşme Testi

Belirlenen 2 gecikme katsayısı altında sistemdeki uzun dönem denge ilişkisi sayısını belirlemek amacıyla Johansen İz testi uygulanmıştır. Testin hipotezi şu şekildedir:

H_0 : Eşbütünleşme ilişkisi yoktur. ($r = 0$)

H_1 : En az bir eşbütünleşme ilişkisi vardır. ($r > 0$)

Analiz sonucunda elde edilen İz İstatistikleri ve kritik değerler Tablo 5'te sunulmuştur:

Hipotez	İz İstatistiği	%5 Kritik Değer	Karar
$r = 0$	71.99	53.12	H_0 Red
$r \leq 1$	35.92	34.91	H_0 Red
$r \leq 2$	14.34	19.36	H_0 Reddedilemez

Tablo 5: İz İstatistikleri ve kritik değerler

Tablo 4'te sunulan bulgular incelendiğinde, $r = 0$ ve $r \leq 1$ hipotezleri için hesaplanan test istatistiklerinin %5 kritik değerleri aşarak reddedildiği görülmektedir. Ancak $r \leq 2$ aşamasına geçildiğinde test istatistiği, kritik değerın altında kalmış ve analiz bu aşamada durdurulmuştur. Bu durum, incelenen makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemde birlikte hareket eden iki adet $r = 2$ eşbütünleşme vektörünün kesin olarak var olduğunu kanıtlamaktadır.

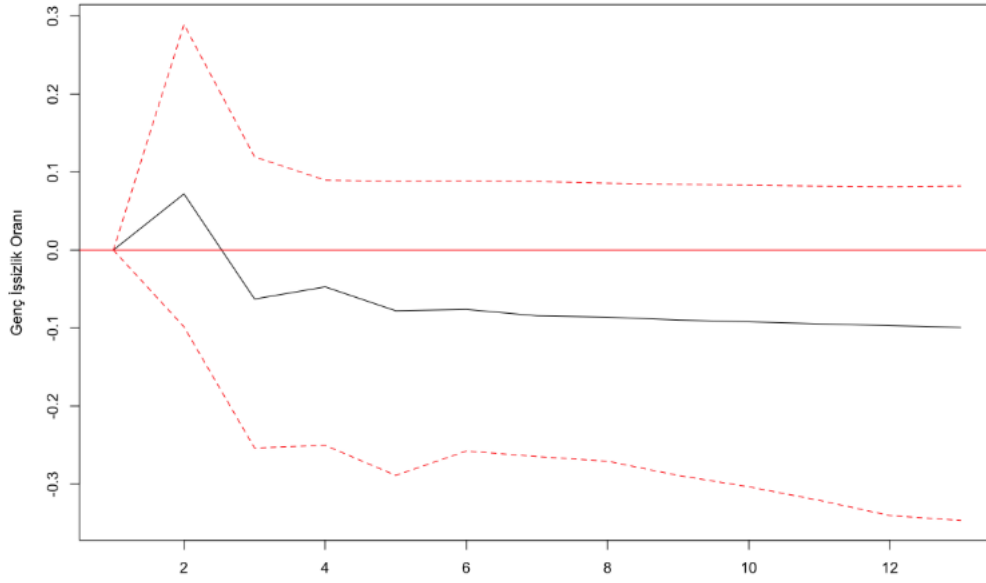
4.3.3. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesinin ardından, hem uzun dönem katsayılarını düzgün okuyabilmek hem de kısa dönemli şokların ne kadar sürede normale döndüğünü görebilmek amacıyla Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) tahmin edilmiştir. Johansen testi sonucunda elde edilen iki adet denge ilişkisinden, genç işsizlik oranının bağımlı değişken olduğu uzun dönem denge denklemi şu şekildedir:

$$Genc_issizlik_t = -37.44 Log_Enflasyon_t - 0.32 Log_Sanayi_t + 0 Katilim_oranı_t + e_t$$

Uzun dönem denge katsayıları incelendiğinde; Sanayi Üretim Endeksindeki her %1'lik artışın, genç işsizliğini yaklaşık 0.32 birim azalttığı görülmüştür. Bu bulgu, sanayi odaklı büyümenin istihdam yaratma gücünü göstermektedir. Enflasyonun işsizlik üzerindeki negatif katsayısı (-37.44) ise literatürdeki Phillips Eğrisi hipoteziyle, enflasyon artarsa işsizlik düşer, uyumludur. Ulusal literatürde de Alpağut (2020) enflasyonun genç işsizliği azaltıcı bu etkisini saptayarak sonucumuzu desteklemektedir. İşgücüne katılım oranı ise bu birinci uzun dönem denkleminde doğrudan bir katsayıya sahip değildir. Hata Düzeltme Terimi (ECT) katsayısı ise -0.34 olarak tahmin edilmiştir. Katsayının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması, uzun dönem dengesinden sapmaların kararlı bir şekilde yeniden dengeye döndüğünü ispatlamaktadır. Elde edilen -0.34 değeri, genç işsizlik oranında kısa dönemde meydana gelen sapmanın, her ay %34 oranında düzeltildiğini, yani sistemin yaklaşık 3 ay gibi bir sürede yeniden uzun dönem dengesine ulaştığını göstermektedir. Değişkenlerin kısa dönemdeki etkilerine bakıldığında ise: Genç İşsizlik Kendi Geçmişinden Etkileniyor: Bir önceki ayın işsizlik oranı, bu ayı negatif etkilemektedir. Bu bulgu, serideki mevsimsel düzeltme sistemini yansıtmaktadır. İşgücüne Katılımın Rolü: Kısa dönemde işgücüne katılımın genç işsizlik üzerindeki etkisi katsayı olarak yüksek çıksa da istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Yani katılım oranındaki dalgalanmalar, genç işsizliği bir ay içinde değiştirecek kadar güçlü değildir. Sanayi Üretimi → Enflasyon: Sanayi üretimi arttığında, bir sonraki dönem enflasyonun arttığı görülmektedir. Bu da üretim artışının yarattığı talep baskısını yansıtır.

Modelin anlık şoklara verdiği tepkiyi ve dengeye gelme sürecini görselleştirmek adına çizdirilen etki-tepki grafiği Şekil 3'te sunulmuştur:



Şekil 3: Sanayi Üretimindeki Bir Standart Sapmalı Şoka Karşı Genç İşsizliğin Tepki Fonksiyonu

4.4. Model Tanısal Test Bulguları

Tahmin edilen VECM modelinin katsayılarının güvenilirliğini ve başarısını ölçmek amacıyla kalıntılar üzerine uygulanan ekonometrik tanısal test bulguları modelin başarısını doğrulamaktadır:

4.4.1. Otokorelasyon Testi Bulgusu

Elde edilen p-değeri 0.1522 olarak bulunmuştur. Bu değer %5 anlamlılık sınırından büyük olduğu için, H_0 hipotezi reddedilemez olup modelin hata terimleri arasında herhangi bir otokorelasyon sorunu olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

4.4.2. Çok Değişkenli ARCH Testi Bulgusu

Kalıntıların varyans yapısını incelemek için yaptığımız ARCH testi sonucunda p-değerini 0,049 olarak bulduk. İncelediğimiz dönemde Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek oynaklık hata terimlerinde sınırda bir değişen varyans eğilimi yaratmış gibi görünse de, bu sonuç %1 anlamlılık düzeyinde değişen varyans olmadığını söylemektedir. Ayrıca

modelde otokorelasyon sorununun bulunmaması da ekonometrik tahmin başarımızın ve elde ettiğimiz katsayıların güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.

4.4.3. Jarque-Bera Normallik Varsayımı Testi Bulgusu

Test sonucunda p-değeri 0.05'in altında kalmış ve kalıntıların normal dağılmadığı görülmüştür. Test çıktısındaki aşırı yüksek basıklık değeri, veri setinde kalın kuyrukların ve sert iniş çıkışların varlığını doğrulamaktadır. Bu yüksek basıklığın bir sorumlusu da, 2020 yılı başındaki COVID-19 pandemi şokudur.

4.4.4. Zivot-Andrews Yapısal Kırılma Tanısı

Ekonometrik kalıntıların dışsal şoklar karşısındaki direncini ölçen bu testte, Genç İşsizlik serisi için hesaplanan test istatistiği -4.5343 olarak bulunmuştur. Bu değer %5 kritik değerini mutlak değerce aşmadığı için, modelde yapısal kırılma altında bile birim kök bulunduğunu ve birinci fark formunda kurulmasının en doğru ve tutarlı yaklaşım olduğu istatistiksel olarak kesinleşmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde Ocak 2019 – Mart 2026 dönemine ait aylık yüksek frekanslı veriler kullanılarak genç işsizlik oranının makroekonomik belirleyicileri incelenmiştir. Genç İşsizlik Oranı, İşgücüne Katılım Oranı, Sanayi Üretim Endeksi ve Enflasyon Oranı değişkenleri arasındaki uzun dönemli denge ilişkisi Johansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile analiz edilmiştir.

5.1. Sonuçların Genel Değerlendirilmesi

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen ekonometrik analiz adımları toplu olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’de genç işsizliğinin seyrini açıklayan birbiriyle uyumlu ve güçlü sonuçlara ulaşılmıştır. Analizin ilk aşamasında uygulanan standart ADF ve yapısal kırılmalı Zivot-Andrews birim kök testleri, modelde yer alan tüm değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olmayıp birinci farklarında durağanlaştığını ortaya koymuştur. Değişkenlerin aynı mertebeden bütünleşik olması, aralarında sahte regresyon riskini ortadan kaldırarak uzun dönemli bir denge ilişkisini araştırmaya zemin hazırlamıştır. Uygun gecikme uzunluğunun ($K=2$) belirlenmesinin ardından yürütülen Johansen Eşbütünleşme testi $\hat{\lambda}$ istatistiği sonuçları, bu değişkenler arasında uzun dönemde birlikte hareket etmeyi sağlayan iki adet eşbütünleşme vektörünün varlığını kanıtlamıştır.

Uzun dönem eşbütünleşme bulgularımız, sanayi üretimindeki artış ile ekonomik canlanmanın Türkiye’deki genç işsizliğini azaltan en temel belirleyicisidir. Ekonometrik bulgularımıza göre, sanayi üretim endeksinde yaşanan artışlar uzun dönemde genç işsizlik oranını belirgin bir şekilde aşağı çekmektedir. Bulduğumuz bu sonuç, üretim odaklı büyümenin istihdam yaratma gücünü ortaya koyarak iktisat teorisini destekler niteliktedir; ancak enflasyondaki artışların uzun dönemde genç işsizliğini yukarı çektiği anlaşılmaktadır. Fiyat istikrarsızlığının yarattığı belirsizlik ortamı, firmaların uzun vadeli yatırım ve yeni istihdam yaratma planlarını olumsuz etkileyerek genç nüfusun işgücü piyasasına girişini zorlaştırmaktadır. İşgücüne katılım oranındaki artışlar ise kısa dönemde işsizlik üzerinde geçici bir baskı oluştursa da, uzun dönem dengesinde işgücü piyasasının genişlemesiyle zamanla kendiliğinden dengelenmektedir.

Son olarak, tahmin edilen VECM modeline ait hata düzeltme katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması, değişkenler arasındaki uzun dönemli bağın çalıştığını ispatlamaktadır. Katsayı değerine göre, genç işsizlik oranında kısa dönemde meydana gelen bir sapma, her ay yaklaşık %34 oranında düzelerek ortalama 3 ay gibi kısa bir sürede yeniden uzun dönem dengesine geri dönmektedir. Model tanısal testlerinde otokorelasyon sorununun bulunmaması ve kalıntıların %1 düzeyinde ARCH etkisi barındırmaması da ulaştığımız bu uzun dönem katsayılarının ve hata düzeltme vektörünün ekonometrik açıdan güvenilir, tutarlı ve yüksek tahmin gücüne sahip olduğunu doğrulamaktadır.

5.2. Araştırmanın Kısıtları ve Yargılanması

Her bilimsel çalışmada olduğu gibi, bizim araştırmamızda da veri setinden ve dönemin şartlarından kaynaklanan bazı kısıtlar ortaya çıkmıştır. İncelediğimiz 2019-2026 dönemde; COVID-19 pandemisi, sert kur hareketleri ve ani makroekonomik politika değişiklikleri gibi büyük şoklar bulunmaktadır. Bu kadar hareketli bir dönemle çalıştığımız için, verilerimizin istatistiksel olarak tam anlamıyla kusursuz ve normal bir dağılım sergilemesini beklemek pek gerçekçi değildi. Nitekim bu durum, kalıntılarda yüksek bir basıklık ve sınırdaki bir değişen varyans eğilimi yaratmıştır. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ve yapısal olarak yüksek oynaklığa sahip bir ekonomide, makro verilerin kitaplardaki gibi kusursuz bir normal dağılım göstermemesi ekonomik gerçekliğin bir sonucudur. Ekonometri literatüründe, kullandığımız Johansen eşbütünleşme ve VECM modellerinin bu tür ufak sapmalara karşı oldukça dirençli ve esnek olduğu bilinmektedir; bu yüzden elde ettiğimiz uzun dönem katsayıları güvenilirliğini ve analiz gücünü korumaktadır. Son olarak, Mayıs 2021 dönemi için bulduğumuz yapısal kırılma etkisini de mevcut gözlem sayımızın elverdiği ölçüde sonuçlarımızı yorumlarken dikkatlice hesaba kattık.

5.3 Politika Önerileri

Çalışmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Türkiye’de genç işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayacak somut politika önerileri şu şekilde sıralanabilir:

5.3.1. Sanayi ve Üretim Odaklı Büyüme Stratejisi

Sanayi üretimindeki artış genç işsizliği azaltmaktadır. Büyüme politikalarının imalat sanayii ve katma değerli üretim kollarına odaklanması gerekmektedir. Sanayi sektörüne yönelik yatırımların teşvik edilmesi, genç işgücü için yeni ve kalıcı istihdam alanları yaratacaktır.

5.3.2. Teknoloji Tabanlı ve Verimlilik Artırıcı Yatırımlar

Uzun vadede yapısal işsizliğin önüne geçebilmek adına, üretim süreçlerinde verimlilik artırıcı teknoloji yatırımları ve Ar-Ge faaliyetleri desteklenmelidir. Genç nüfusun bu yüksek katma değerli alanlarda istihdam edilebilmesi için teknoloji odaklı yatırımlara öncelik verilmelidir.

5.3.3. Aktif İşgücü Piyasası ve Eğitim Politikaları

Gençlerin işgücü piyasasına katılırken karşılaştıkları yapısal engeller, eğitim sisteminin işgücü piyasası taleplerine uyumunu sağlayacak mesleki eğitim reformlarıyla aşılmalıdır. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman açığını kapatacak bölgesel ve sektörel aktif istihdam programları yaygınlaştırılmalıdır.

5.3.4. Kurumlar Arası Koordinasyonun Sağlanması

İstihdam teşvikleri, eğitim programları ve makroekonomik hedefler ile ortak bir stratejik plan çerçevesinde yürütülmelidir.

KAYNAKÇA

- Akça, E. (2013). “Türkiye’de Genç İşsizliğin Makroekonomik Belirleyicileri”. *Ekonomi Bilimleri Dergisi*, 5 (1), 23-34.
- Akgün, S. (2019). “Genç İşsizliği ve Yapısal Faktörler: Türkiye Örneği”. *İşgücü ve İstihdam Dergisi*, 8 (2), 112-125.
- Alpağut, M. (2020). Türkiye’de Genç İşsizliğin Belirleyicileri: ARDL Sınır Testi ve Hata Düzeltme Modeli Yaklaşımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.
- Ayaz, M. (2018). Aktif İstihdam Politikalarının Genç İşsizliği Üzerindeki Etkisi: Sivas İli İstihdam Garantili Kurslar Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.
- Balaglanova, A. (2018). “Türkiye’de Genç İşsizliğin Demografik ve Makroekonomik Analizi”. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11 (56), 445-456.
- Günaydın, D. ve Çetin, M. (2013). “Türkiye’de Genç İşsizliğin Makroekonomik Belirleyicileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”. *Maliye Dergisi*, 164, 85-102.
- Güney, T. (2019). “Finansal Krizler ve Genç İşsizlik İlişkisi”. *İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 33 (4), 985-1002.
- İşkoğlu, F. (2013). Bölgesel İşgücü Piyasası ve Genç İşsizliği: Denizli İli Örneği (2004-2012). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.
- Johansen, S. (1988). “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12 (2-3), 231-254.
- Kuşkan, B. (2019). Türkiye’de Genç İşsizliği ile Mücadele Politikalarının Entegrasyonu: 2003-2018 Dönemi Analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.
- Nasirov, R. (2024). “Ar-Ge Harcamalarının Genç İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir VAR Analizi”. *Teknoloji ve Ekonomik Gelişme Dergisi*, 12 (1), 45-60.

- Pöge, M. (2024). “Siirt İli Örneğinde Genç İşsizliğinin Sosyo-Ekonomik Boyutları: Bir Anket Çalışması”. Kırsal Kalkınma ve İstihdam Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 75-89.
- Rençber, Ö. (2017). “Türkiye’de Genç İşsizliği, Ekonomik Büyüme ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar İlişkisinin Ekonometrik Analizi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (3), 567-582.
- Yıldırım, E. (2024). “Seçilmiş OECD Ülkelerinde Büyüme ve Genç İşsizlik İlişkisi: Panel Veri Analizi”. Uluslararası Ekonomik Yaklaşımlar Dergisi, 15 (1), 12-28.
- Yıldız, T. (2020). “Ekonomik Büyümenin Niteliği ve Genç İstihdamı”. Kalkınma Ekonomisi Dergisi, 7 (2), 201-215.
- Yılmaz, H. (2023). “Türkiye’de Enflasyon ve Genç Nüfus Artışının Genç İşsizlik Üzerindeki Uzun Dönemli Etkileri: ARDL Sınır Testi”. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 38, 45-63.
- Zivot, E. ve Andrews, D. W. K. (1992). “Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis”. Journal of Business & Economic Statistics, 10 (3), 251-270.
- Anonim, (2026). TÜİK İstatistiki Temalar Veri Portalı. Türkiye İstatistik Kurumu.
- TCMB, (2026). Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS). Türkiye Cumhuriyeti Merkez
- Türkiye Gazetesi, (2024, 21 Mart). “Hükümetten genç işsizliğe neşter: Bakan Şimşek verileri bir bir açıkladı”. Türkiye Gazetesi Ekonomi Haberleri.
- Yılmaz, B. (2021). “Türkiye’de Covid-19 Salgınının Genç İşgücüne Etkileri”. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2), 145-168.
- Zeren, F. ve Savrul, M. (2021). “Genç İşsizliğin Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye Örneği”. Dergipark Akademik İktisat Dergisi, 15 (3), 210-230.

